



Trabajo Práctico 4 – 16 de Abril de 2026

Análisis de un reactor homogéneo desnudo y reflejado utilizando el código de cálculo neutrónico FeenoX [1].

Considere un reactor compuesto por materiales homogéneos y difusivos, cuyos datos nucleares a dos grupos son los siguientes:

Material	$\Sigma a1$ [cm ⁻¹]	$\Sigma 12$ [cm ⁻¹]	D1 [cm]	$\Sigma a2$ [cm ⁻¹]	$\nu \Sigma f 2$ [cm ⁻¹]	D2 [cm]
Combustible	0.003	0.1270	1.30	0.1000	0.110	0.25
Reflector	0.000	0.0419	1.13	0.0197	0.000	0.16

Suponga que no existe up-scattering ni fisiones rápidas y que el espectro de fisión es tal que $\chi_1 = 1.0$ y $\chi_2 = 0.0$.

1) Para un slab y un cilindro infinitos, ambos desnudos

- Encontrar el tamaño crítico, eligiendo un tamaño de celda característico adecuado. Para el caso del cilindro, analizar además la optimización por simetría azimutal.
- Evaluar las relaciones $\phi_2(\mathbf{r})/\phi_1(\mathbf{r})$ y el factor de pico. Explicar los resultados comparándolos con los resultados analíticos. Donde $\mathbf{r} = x, y$.
- Analizar la dependencia espacial de las soluciones $\phi_1(\mathbf{r})$ y $\phi_2(\mathbf{r})$.
- Analizar las diferencias al usar una condición de corriente nula en el borde, en vez de flujo nulo. Ver cambios en indicadores como el tiempo de cálculo y reactividad. Analizar la validez de la separabilidad de variables.

2) Un slab completamente reflejado (reflector infinito)

- Encontrar la relación entre el tamaño crítico y el espesor del reflector.
- Para un reflector infinito, evaluar la relación $\phi_2(\mathbf{r})/\phi_1(\mathbf{r})$ en el combustible y en el reflector. Compare con los resultados obtenidos en el punto 1-b.
- Calcular (analíticamente) el Buckling material y los autovalores de mayor orden, con sus correspondientes autovectores. Comparar con los resultados obtenidos en el punto anterior, y analizar cómo influyen estos parámetros en las distintas características de la curva. Obtenga con el modelo numérico un tamaño de reflector tal que el mismo posea una región donde valga separabilidad de variables.



- d) Determine las regiones donde es válida la separabilidad de variables entre la energética y la espacial. O sea, donde se cumple la siguiente relación:
$$\bar{\phi}(x) = \begin{bmatrix} f_{x1}(x) & f_{x2}(x) \end{bmatrix} = [1 \quad S] * f_x(x)$$
- e) Calcular la dependencia del factor de pico con el espesor del reflector. Compararlo con el del reactor desnudo. Explique si encuentra diferencia.
- f) Evaluar el ahorro por reflector en función del espesor del reflector.
- g) ¿Cómo condensaría a 1 grupo las secciones eficaces del combustible y del reflector? ¿Y el coeficiente de difusión?
- h) Para el caso con el reflector numéricamente infinito, modificar las propiedades neutrónicas del reflector de manera tal de encontrar un pico térmico. Para ello se puede usar como asistente la fórmula obtenida imponiendo una condición de derivada mayor a cero en la interfaz. Verificar la posición del máximo con la fórmula hallada analíticamente.

3) Núcleo con forma de cubo, y reflejado infinitamente en una dirección

- a) Encontrar el tamaño crítico para el núcleo, usando la longitud característica y tamaño de reflector óptimos hallados anteriormente.
- b) Verifique la separabilidad de variables espaciales. Para ello pruebe si es válida la siguiente relación: $\bar{\phi}(x, y, z) = \begin{bmatrix} f_{x1}(x) & f_{x2}(x) \end{bmatrix} * f_y(y) * f_z(z)$, y evalúe el error numérico que introduce dicha aproximación.
- c) Realice el modelo de un slab reflejado, equivalente a este núcleo, modificando adecuadamente las absorciones de ambos materiales. Compare los resultados (tamaño crítico, flujos, espectro).

Consideraciones generales

Utilice el código FeenoX para realizar los cálculos de núcleo que considere necesario.

Para realizar los cálculos siempre debe realizar un estudio paramétrico de los parámetros neutrónicos de interés (keff por ejemplo) en función del mallado. Como valor inicial, tanto para el combustible como para el reflector, puede tomar alrededor de una longitud de difusión (dato empírico).

Antes de calcular el tamaño crítico en el caso reflejado, se debe encontrar el tamaño de reflector que equivale numéricamente a un reflector infinito.

Referencias

- [1] <https://seamplex.com/feenox/>